



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Curso de Drones Para Construcción Civil

JOSÉ LEMUS ROMANI
ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
Julio, 2025

Índice

1. Bienvenida y objetivos del curso
2. Flujo de trabajo con Drones en construcción
3. Seguridad en operación de Drones
4. Partes y funcionamiento básico de un Dron
5. Actividad práctica: vuelo manual guiado

Bienvenida y objetivos del curso

Sobre Mi

Formación:

- Ingeniería en Construcción, PUCV.
- MSc. en Ingeniería Informática, PUCV.
- Doctorado en Ingeniería Informática, PUCV.

Docencia:

- Investigación de Operaciones.
- Taller de Programación en Construcción (Python).
- TI para la toma de decisiones en la construcción.

Sobre Mi

Proyectos:

- SaaS para resolver problemas combinatoriales.
- Utilización de Drones en la industria de la construcción.
- Análisis de imágenes mediante algoritmos de inteligencia Artificial.

Publicaciones:

- 12 Publicaciones WoS.
- 19 Publicaciones SCOPUS.

Líneas de Investigación

Construcción

- BIM
- Digitalización
- Modelación de problemas
 - Recuperación de puentes
 - Diseño de fundaciones
 - Gestión y organización de activos
 - Evaluación de costos económicos y ambientales

Inteligencia Artificial

- Metaheurísticas (Técnicas incompletas)
 - Resolviendo problemas de cobertura y Asignación de recursos
- Machine Learning
 - Integración de Q-Learning en Metaheurísticas para la mejora de convergencia y calidad de soluciones
- Análisis de imágenes

Resultados de aprendizaje del curso.

- 1. Operar Drones en modalidad manual** de forma segura y controlada, reconociendo el entorno, los controles básicos y las condiciones adecuadas para el vuelo.
- 2. Planificar y ejecutar vuelos manuales y automáticos** en entornos de obra controlados, comprendiendo las condiciones operacionales, limitaciones y buenas prácticas necesarias para una operación segura y eficiente de Drones en contextos constructivos.
- 3. Procesar e interpretar los productos obtenidos a partir de los vuelos**, en particular ortofotos e imágenes panorámicas, comprendiendo sus usos en el contexto de la construcción.

Objetivos de Clase 1

- 1. Describir el flujo de trabajo general** asociado al uso de Drones, desde la planificación hasta la obtención de productos como imágenes y ortofotos.
- 2. Reconocer los componentes básicos de un Dron** y sus controles principales, familiarizándose con el equipo a utilizar durante el curso.
- 3. Ejecutar maniobras básicas de vuelo en modalidad manual**, aplicando principios de seguridad operacional en un entorno controlado.

Flujo de trabajo con Drones en construcción

Aplicaciones en la industria de la construcción

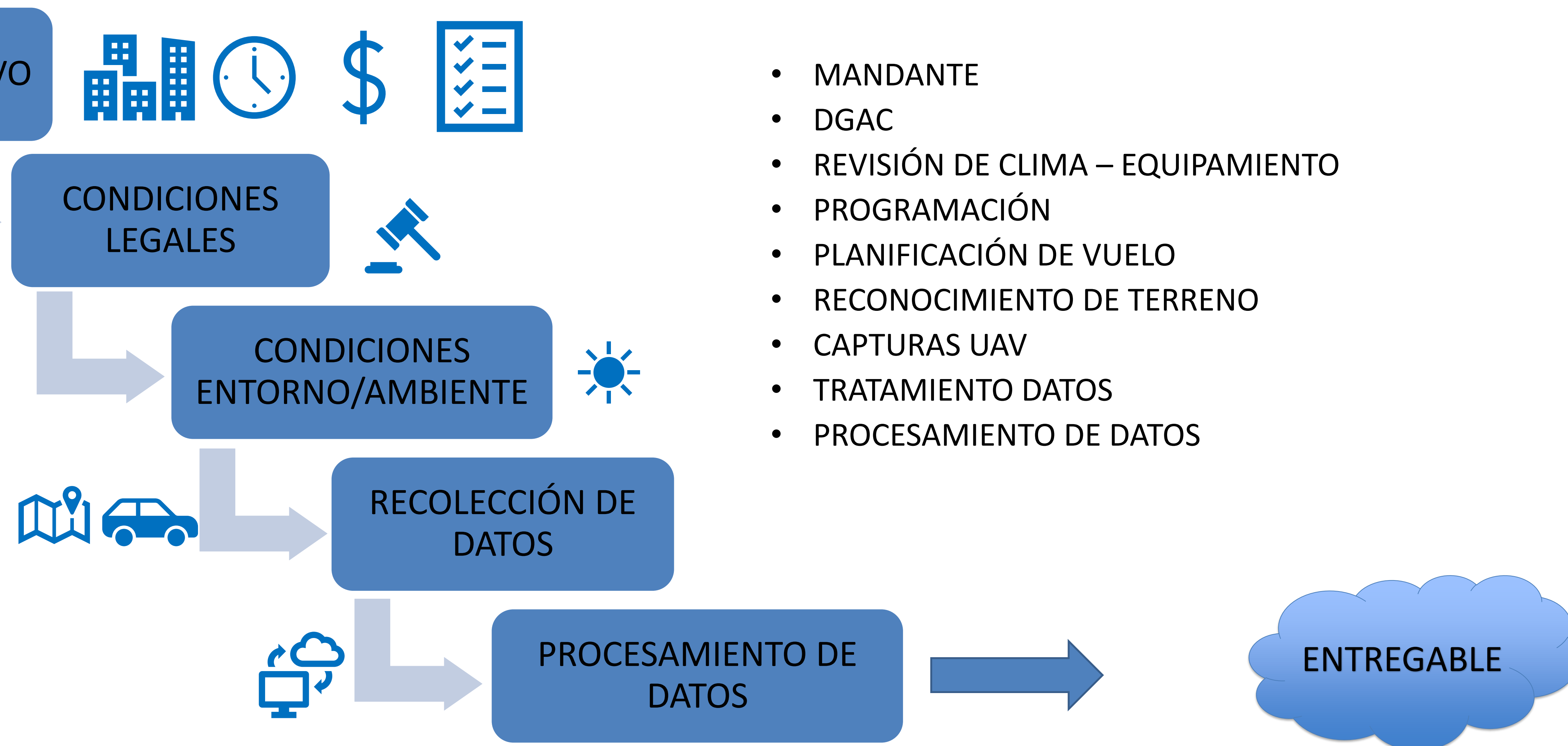
1. Topografía

1. Levantamiento en extensión
2. Generación de Ortofotos
3. Cálculo de volumen

2. Inspección

1. Reconocimiento
2. Levantamiento de fachadas
3. Control de avance

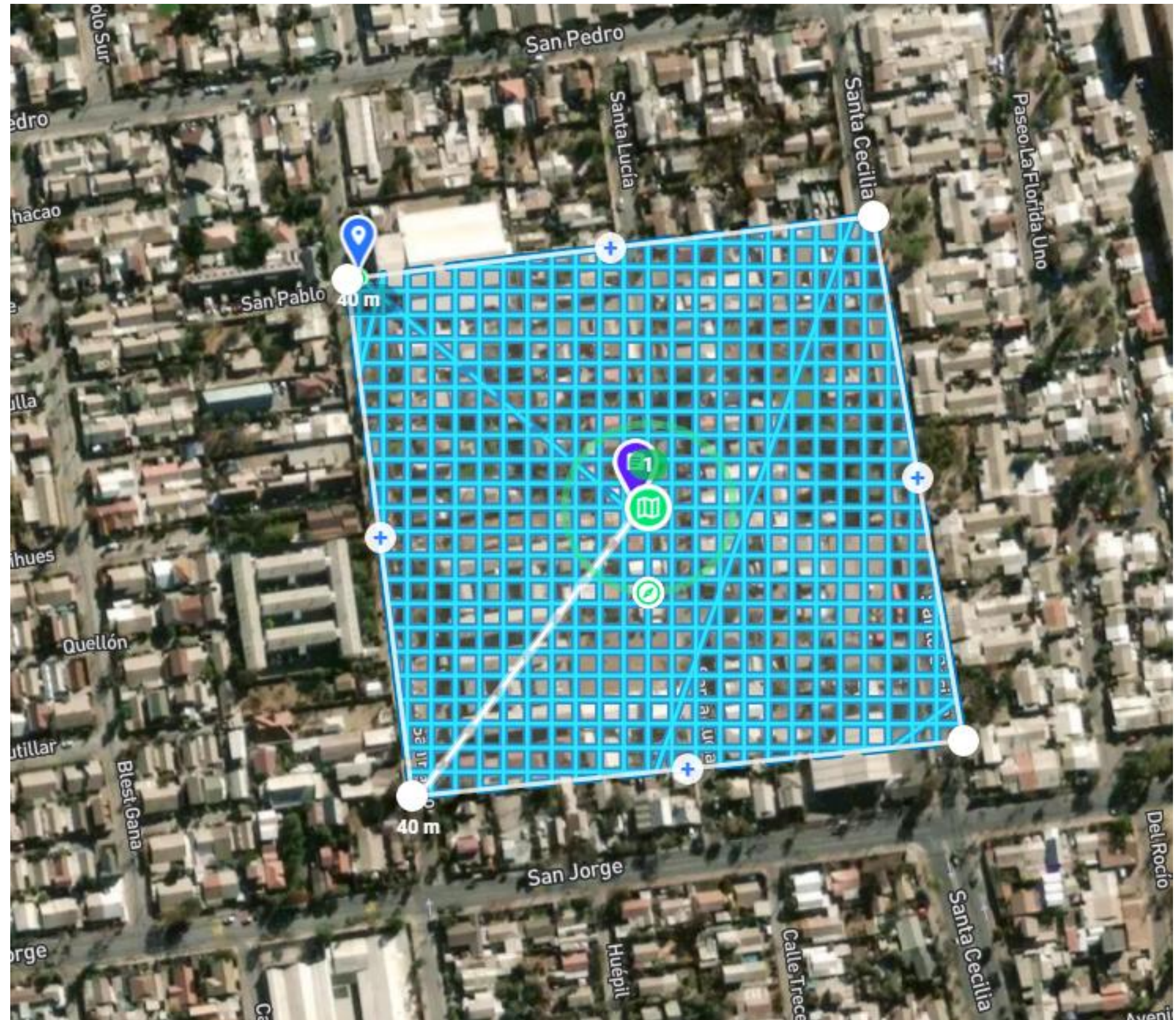
Flujo de trabajo fotogrametría



Proceso para una Fotogrametría de levantamientos

- Plan de vuelo
- Toma de imágenes y Puntos de control
- Procesamiento de imágenes
- Exportación de ortofotografía

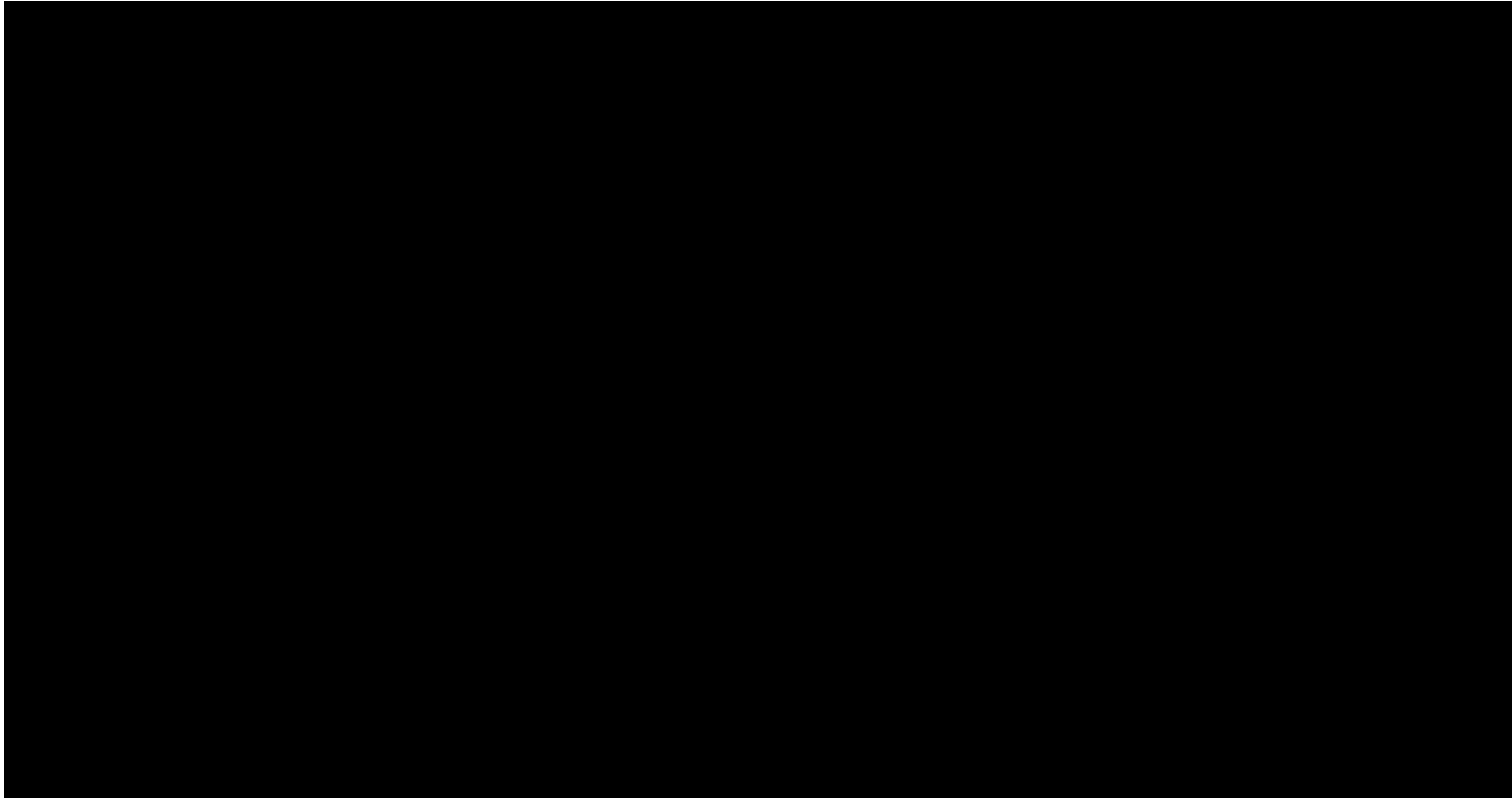
Plan de vuelo



Toma de imágenes y Puntos de control



Procesamiento de imágenes



Softwares fotogrametría

PLANIFICACIÓN DE VUELO:

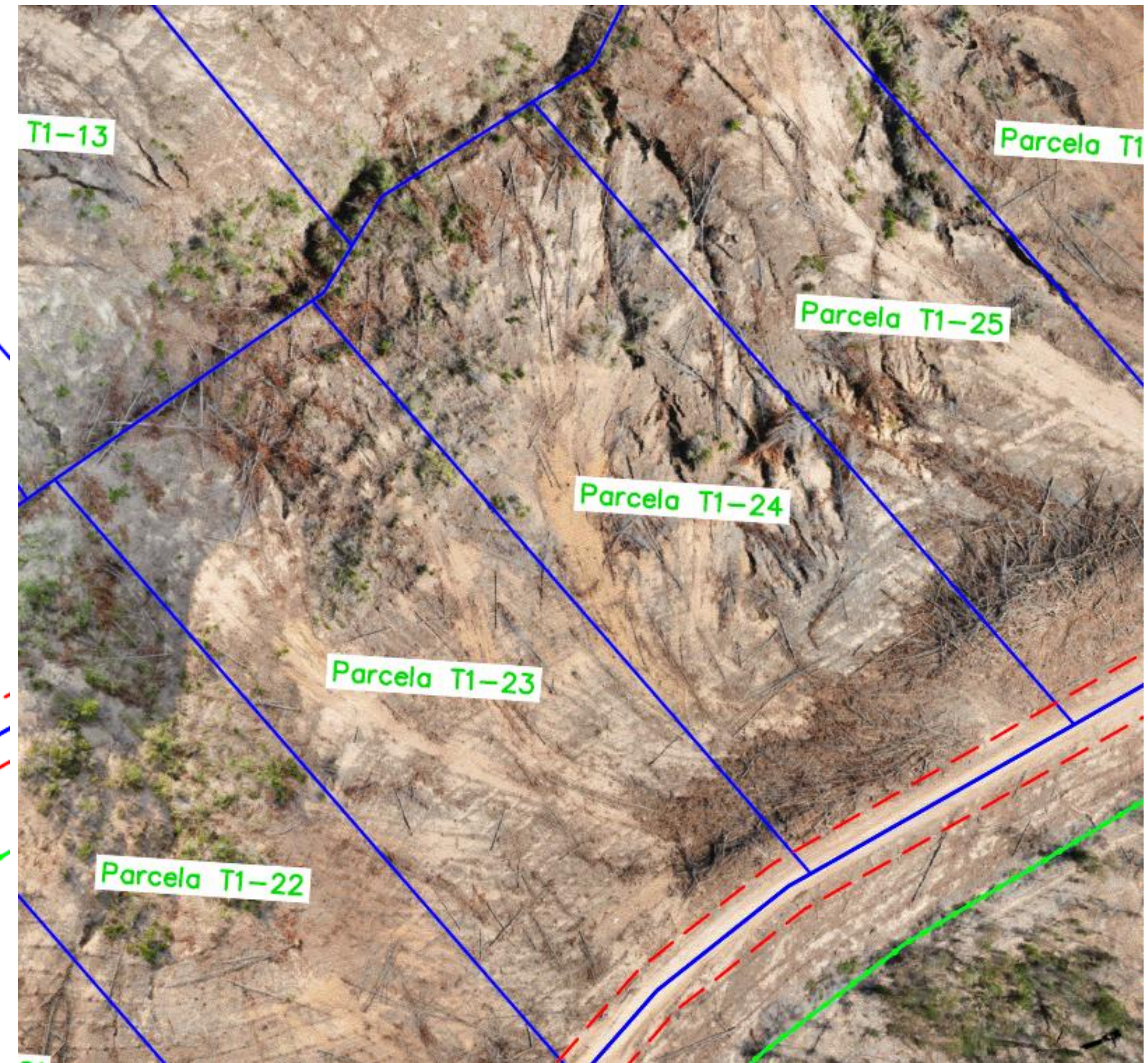
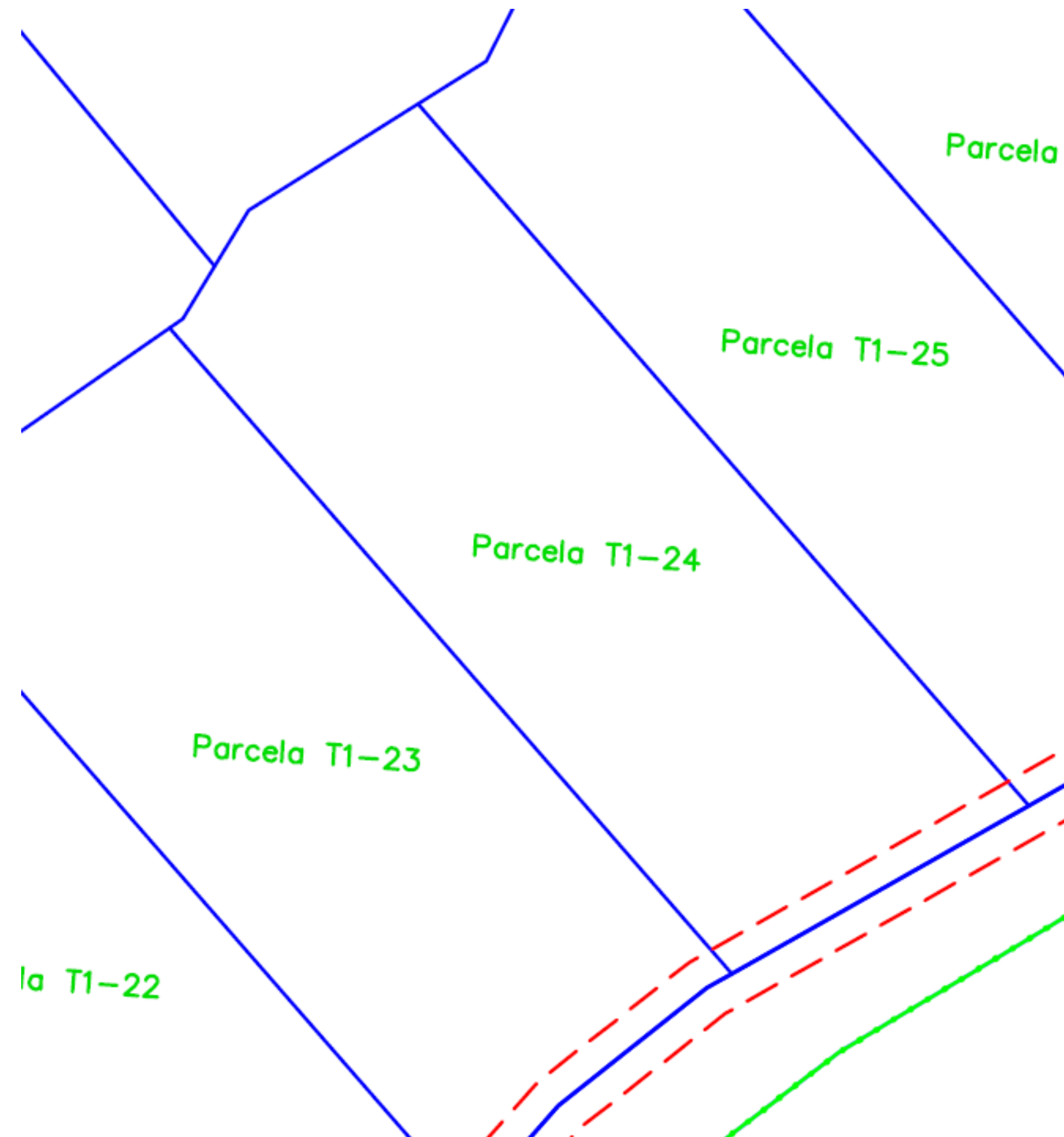
- DJI GO
- PIX 4D
- **DRONELINK**
- **DRONEDEPLOY**
- FREE FLIGHT PRO
- BREEZE CAM APP

PROCESAMIENTO DE DATOS:

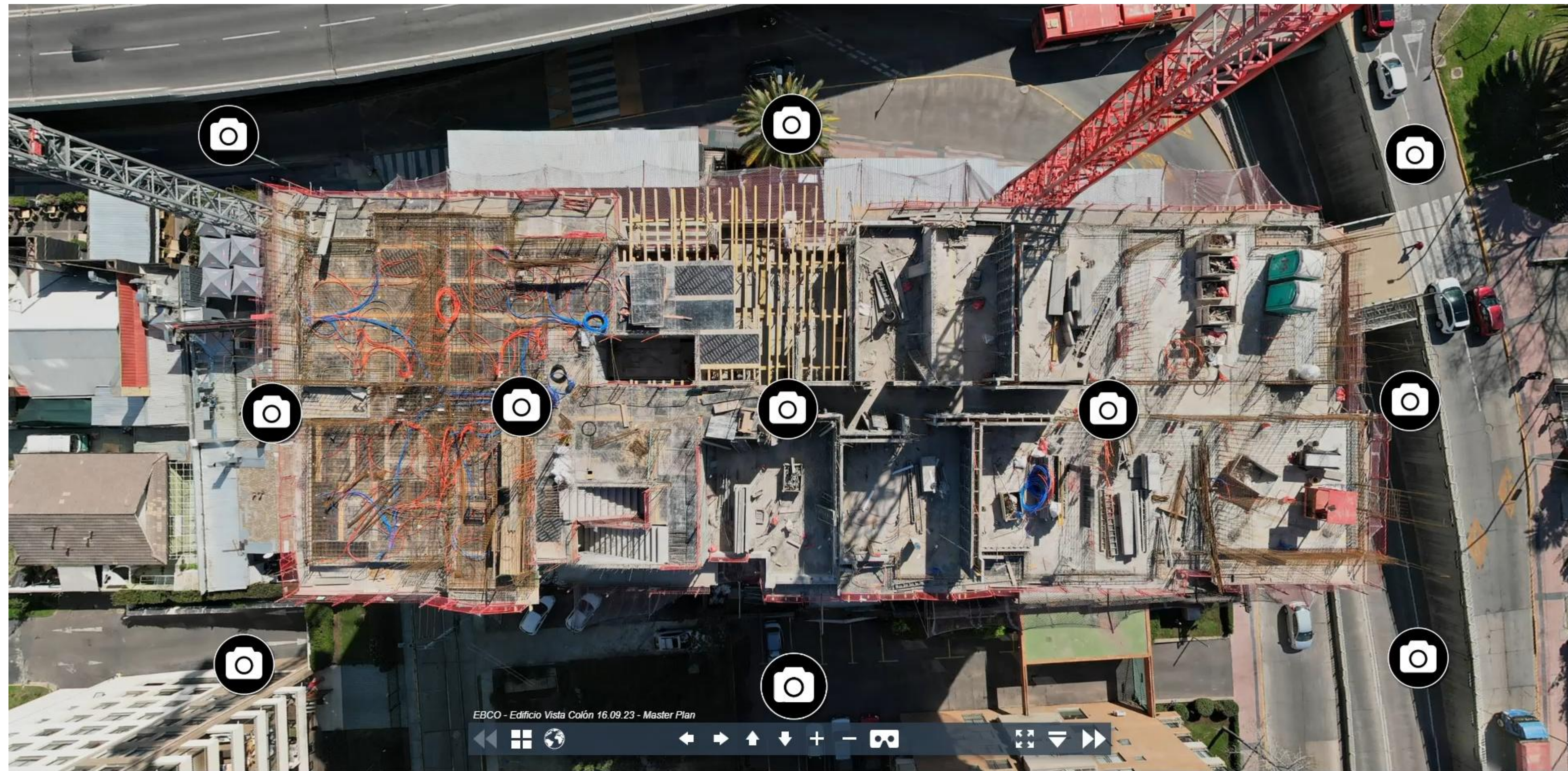
- **Itwin (ex CONTEXT CAPTURE)**
- PIX 4D
- AGISOFT METASHAPE
- RECAP
- DRONEDEPLOY
- TRIMBLE INPHO



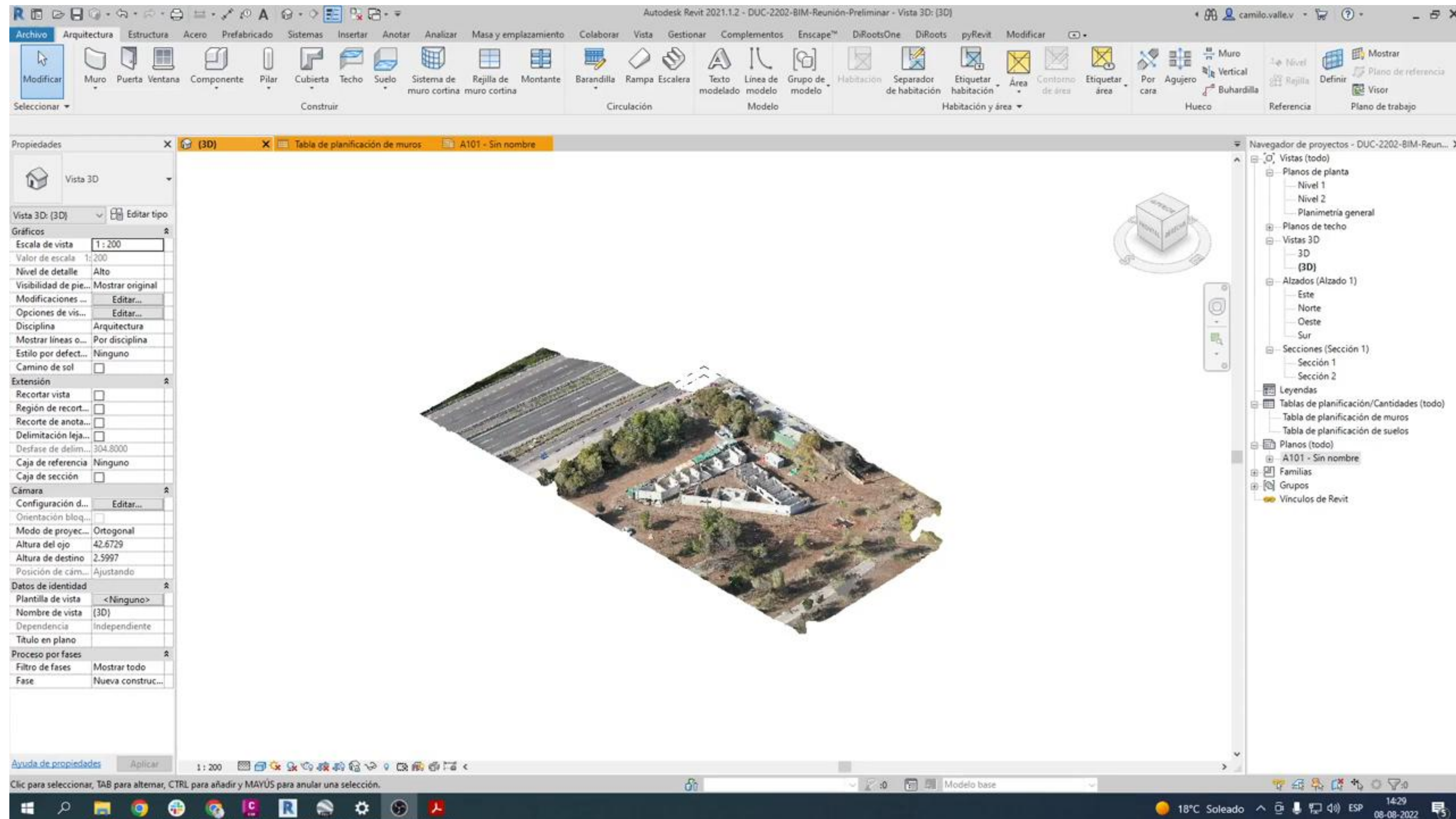
Exportación de ortofotografía



Captura 360



Nube de puntos – utilización en modelación 3D



Entregables más comunes

1. Fotos y videos
2. Ortofotografía
 - .TIFF
 - .ECW
 - .JPG
3. Modelos en 3D
 - .OBJ
 - .3sm
4. Nube de puntos (.las)
 - Obtención de curvas de nivel, pendientes, elevaciones y volúmenes.
 - Utilización para modelar.

Seguridad en operación de Drones

Normativa Nacional según DGAC

- DAN 91 *“REGLAS DEL AIRE”*
- DAN 151 *“OPERACIONES DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA (RPAS) EN ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO, QUE SE EFECTÚEN SOBRE ÁREAS POBLADAS”*
- *MANUAL DE AERODINÁMICA Y ACTUACIONES DEL AVIÓN*, ANIBAL ISIDORO CARMONA
- *MANUAL DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA*, DMC CHILE

Link: https://uccl0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_lemus_uc_cl/EqHYmMXY1UtPgRt0MZRBYUEBjhg0ktopNb8MSOKBtT17Dg?e=vcYb3w

Principios básicos de seguridad

- Mantener siempre línea de vista del Dron.
- Evitar obstáculos como cables eléctricos, árboles o edificios.
- No volar sobre personas, vehículos o zonas densamente pobladas.
- Volar solo en condiciones meteorológicas favorables (sin lluvia, viento moderado).
- Controlar el nivel de batería y estado del equipo antes, durante y después del vuelo.

Evaluación del entorno

- Identificación de zonas seguras de despegue y aterrizaje.
- Delimitación del perímetro de vuelo.
- Revisión de posibles interferencias o peligros.
- Supervisión constante del entorno durante la operación.

Condiciones climáticas óptimas con Drones (Fotogrametría)

- Cielo parcialmente nublado o con luz difusa.
- Horarios recomendados: 10:00 – 15:00.
- Sin viento o con vientos leves menores a 15 km/h.
- Sin precipitaciones o altos porcentajes de humedad.
- Visibilidad clara del entorno (Niebla o bruma).
- Evitar tomas en contraluz (Sol directo a la cámara).
- Evitar variaciones de sol y sombras mezclados (Amanecer y atardecer).

Consideraciones normativas básicas (Chile - DGAC)

- No se requiere licencia para vuelos recreativos en espacios controlados (como el del curso), pero sí se deben seguir buenas prácticas.
- Altura máxima permitida: 120 metros (para vuelos generales).
- Mantener distancia de al menos 2 km de aeropuertos y 500 m de helipuertos.
- En contextos profesionales, se requiere dron inscrito y operador certificado por DGAC.

Checklist previo al vuelo (pre-flight checklist)

- Carga de batería del Dron y del control.
- Revisión física del equipo (hélices, cuerpo, sensores).
- Actualización de firmware y calibración si es necesario.
- Revisión del área de vuelo (espacio libre y sin interferencias).
- Confirmación de clima favorable.

Partes y funcionamiento básico de un Dron

Conceptos UAV, RPAS

UAV: del inglés Unmanned Aerial Vehicle, en español Vehículo aéreo no tripulado.

RPAS: del inglés Remotely Piloted Aircraft System, en español Sistema de Aeronave Piloteada a Distancia

Componentes básicos



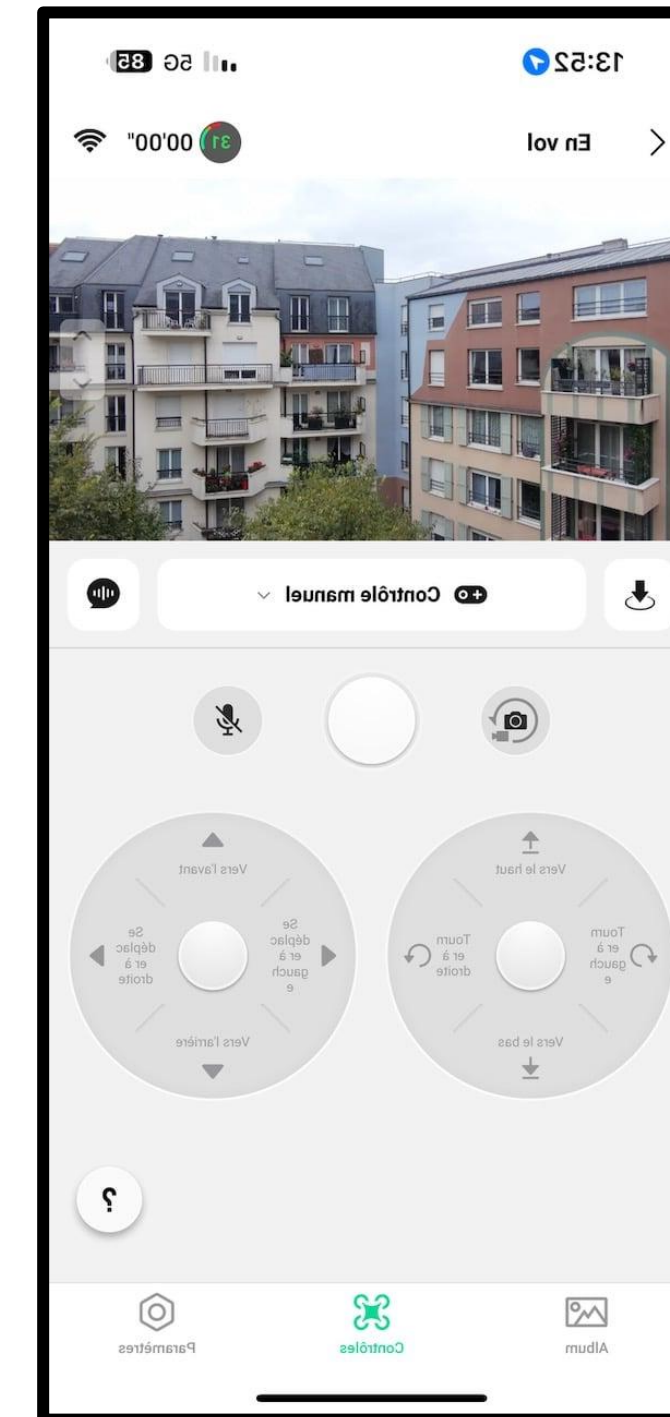
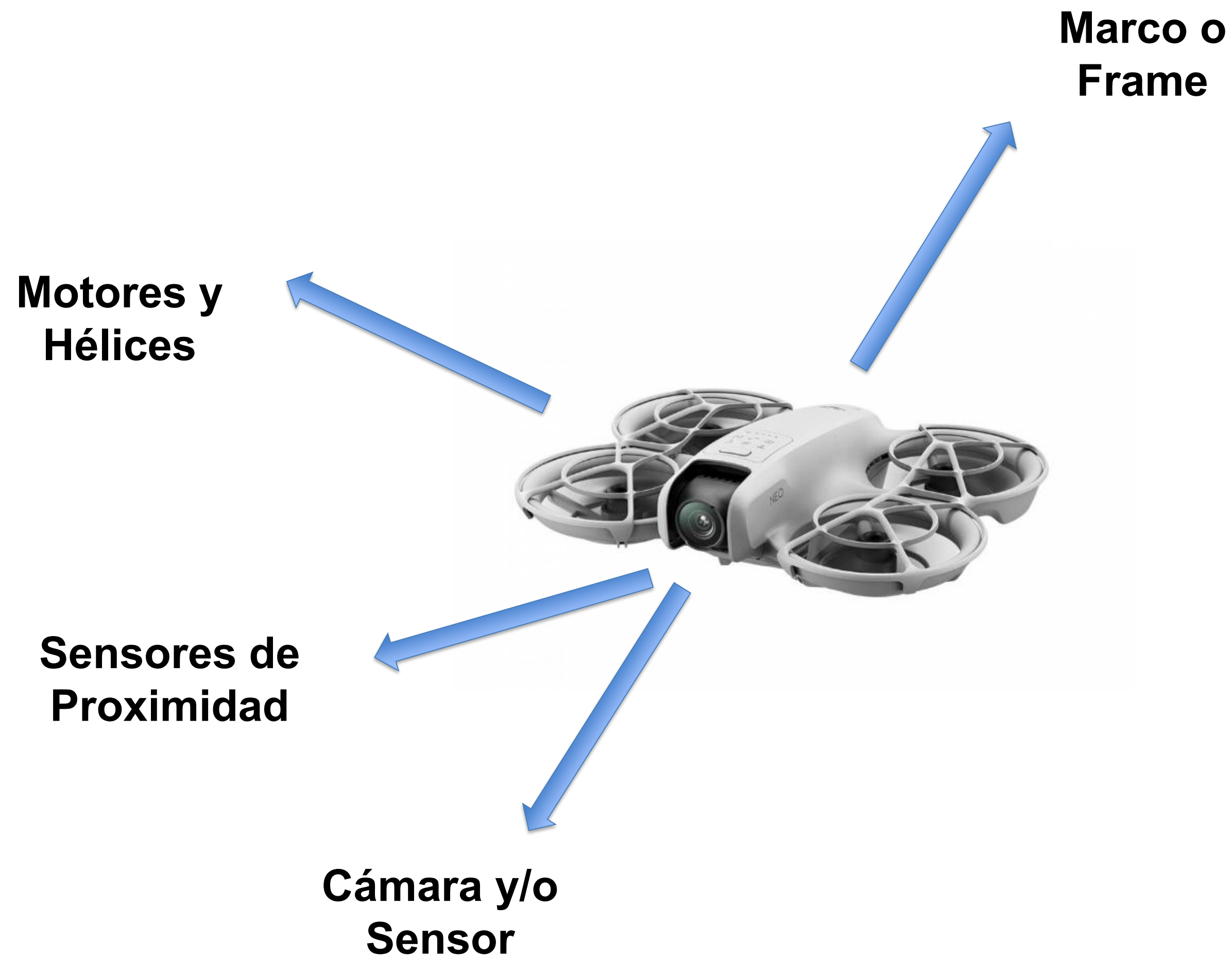
Componentes básicos



Componentes básicos



Componentes básicos



Controlador

Actividad práctica: vuelo manual guiado

Uso del Control DJI

Controla altitud
(subir/bajar) y giro
sobre su eje

Control de
inclinación del
gimbal

Controla movimiento
horizontal
(adelante/atrás,
izquierda/derecha)

RTH (Return to
Home)

Encendido/
Apagado

Modos de vuelo:
Normal, Sport, Cine

Indicador de
Batería



Encender Motores Dron



Vamos a terreno!